# 設置を準備（SG6000）

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg6000/preparing-site-sg6000.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

設置を準備（ SG6000 ） 1
サイト（ SG6000 ）を準備する 1
開梱（ SG6000 ） 2
追加の機器と工具（ SG6000 ）の入手 6
アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する 7
設置情報（ SG6000 ）の収集 11

# 設置を準備（ SG6000 ）

StorageGRID アプライアンスを設置するための準備では、設置場所を準備し、必要なすべてのハードウェア、ケーブル、工具を揃えます。また、 IP アドレスとネットワーク情報を収集する必要があります。

関連情報

Web ブラウザの要件

## サイト（ SG6000 ）を準備する

アプライアンスを設置する前に、設置場所および使用するキャビネットやラックが StorageGRID アプライアンスの仕様を満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. 設置場所の温度、湿度、高度範囲、通気、熱放散の要件を満たしていることを確認します。 配線、電源、およびアース。詳細については、 NetApp Hardware Universe を参照してください。
2. 設置場所に SGF6024 の SG6060 または 120V AC 電源が 240V になっていることを確認します。
3. 次のサイズのシェルフ（ケーブルなし）が収まる 48.3cm （ 19 インチ）のキャビネットまたはラックを用意します。

| シェルフのタイプ | 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|
| • SG6060 の E2860 コントローラシェルフ * | 6.87 インチ （ 17.46 cm ） | 17.66 インチ （ 44.86 cm ） | 38.25 インチ （ 97.16 cm ） | 250 ポンド （ 113 kg ） |
| • SG6060 のオプションの拡張シェルフ * （ 1 台または 2 台） | 6.87 インチ （ 17.46 cm ） | 17.66 インチ （ 44.86 cm ） | 38.25 インチ （ 97.16 cm ） | 250 ポンド （ 113 kg ） |
| • EF570 コントローラシェルフ * SGF6024 | 3.35 インチ （ 8.50 cm ） | 17.66 インチ （ 44.86 cm ） | 19.00 インチ （ 48.26cm ） | 51.74 ポンド （ 23.47 kg ） |
| • 各アプライアンスの SG6000-CN コントローラ * | 1.70 インチ （ 4.32 cm ） | 17.32 インチ （ 44.0 cm ） | 32.0 インチ （ 81.3 cm ） | 39 ポンド （ 17.7 kg ） |

4. アプライアンスの設置場所を決定します。

E2860 コントローラシェルフまたはオプションの拡張シェルフを設置する場合は、機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。最も重い機器をキャビネットまたはラックの一番下に設置するには、 E2860 コントローラシェルフおよび拡張シェルフの上に SG6000-CN コントローラを設置します。

設置作業を行う前に、アプライアンスに付属の 0.5m 光ケーブル、または用意したケーブルの長さが、計画したレイアウトに十分であることを確認してください。

関連情報

"NetApp Hardware Universe の略"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

# 開梱（ SG6000 ）

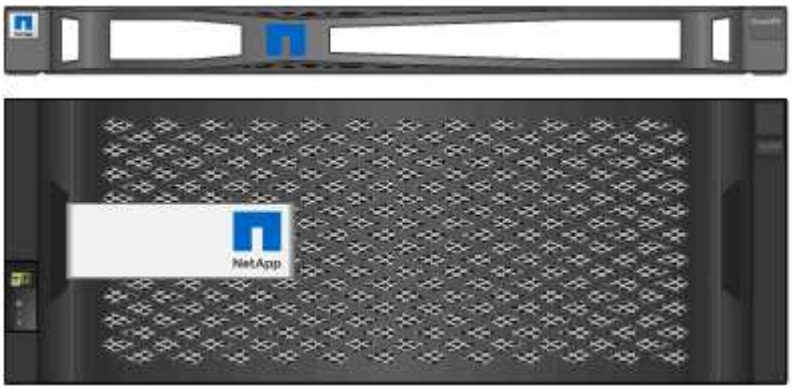
StorageGRID アプライアンスを設置する前にすべて開梱し、内容物を納品書の項目と比較します。

## SG6060とSG6060X

- * SG6000-CN コントローラ *

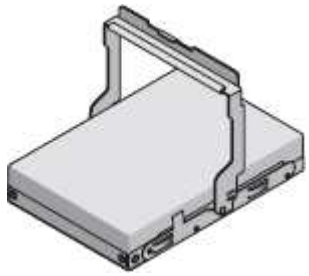
- * ドライブを取り付けていない E2860 コントローラシェルフ *

- ※前面ベゼル × 2

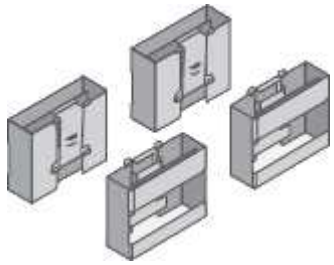



- * レールキット 2 個、取扱説明書付き *

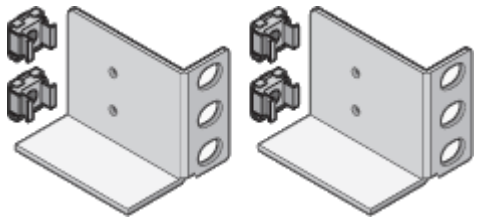
- * ドライブ 60 台（ SSD 2 台、 NL-SAS 58 台） *



- * ハンドル 4 個 *

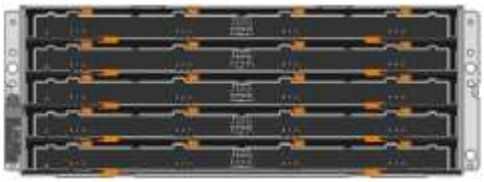


- * 角穴ラック取り付け用のバックブラケットとケージナット *



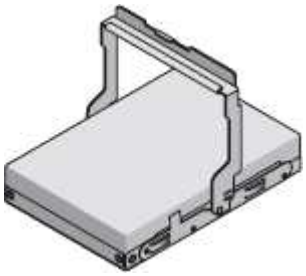
## SG6060とSG6060X拡張シェルフ

- * ドライブを取り付けていない拡張シェルフ *



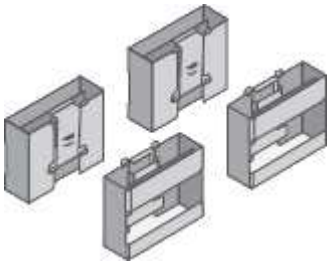
- * フロントベゼル *

- *60 NL-SAS ドライブ *

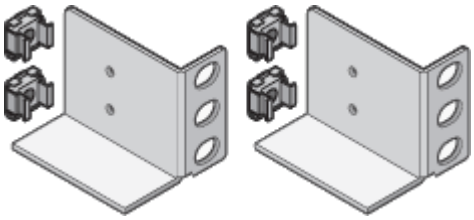


- * レールキット 1 個、取扱説明書付き *

- * ハンドル 4 個 *



- * 角穴ラック取り付け用のバックブラケットとケージナット *



## SGF6024

- * SG6000-CN コントローラ *

- * 24 本のソリッドステート（フラッシュ）ドライブを搭載した EF570 フラッシュアレイ *

- ※前面ベゼル × 2

- * レールキット 2 個、取扱説明書付き *

- * シェルフエンドキャップ *

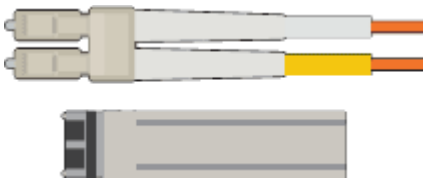
## ケーブルとコネクタ

StorageGRID アプライアンスには、出荷時に次のケーブルとコネクタが付属しています。

- * お住まいの国に対応した電源コード 4 本 *

キャビネットによっては、アプライアンスに付属している電源コードではなく特別な電源コードを使用する場合があります。

- * 光ケーブルと SFP トランシーバ *



FC インターコネクトポート用の光ケーブル × 4

16Gb/s FC 対応の SFP+ トランシーバ × 4

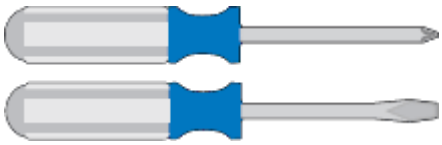
- *オプション：各SG6060またはSG6060X拡張シェルフ*を接続するためのSASケーブル2本

# 追加の機器と工具（ SG6000 ）の入手

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、必要な追加機器や工具がすべて揃っていることを確認します。

ハードウェアの設置と設定を行うには、次の追加機器が必要です。

- * ドライバ *

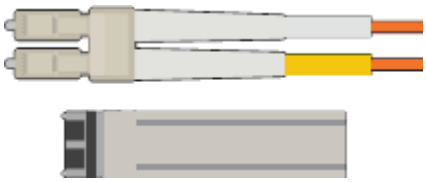


フィリップス番号2 本のドライバ

中型マイナスドライバ

- * 静電気防止用リストストラップ *

- * 光ケーブルと SFP トランシーバ *



次のいずれかを用意する必要があります。

  - SG6000-CN コントローラで使用する 10 / 25GbE ポート用に TwinAx ケーブルまたは光ケーブルを 1~4 本
  - 光ケーブルを 10GbE のリンク速度で使用する場合は、 10 / 25GbE ポート用に SFP+ トランシーバを 1~4 個

- 光ケーブルを 25GbE のリンク速度で使用する場合は、 10 / 25GbE ポート用に SFP28 トランシーバを 1~4 個

- * RJ-45 （ Cat5 / Cat5e / Cat6 ）イーサネットケーブル *

- * サービスラップトップ *

サポートされている Web ブラウザ

1GbE （ RJ-45 ）ポート

- * オプションのツール *

ヘッドビット付き電源ドリル

懐中電灯

60 ドライブシェルフのリフト機を使用します

# アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する

## StorageGRID アプライアンスを設置する前に、アプライアンスに接続できるネットワークを確認しておく必要があります。

StorageGRID アプライアンスを StorageGRID システムのストレージノードとして導入する場合は、次のネットワークに接続できます。

- * StorageGRID のグリッドネットワーク * ：グリッドネットワークは、すべての内部 StorageGRID トラフィックに使用されます。このネットワークによって、グリッド内のすべてのノードが、すべてのサイトおよびサブネットにわたって相互に接続されます。グリッドネットワークは必須です。

- * StorageGRID の管理ネットワーク * ：管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するクローズドネットワークです。管理ネットワークは通常はプライベートネットワークであり、サイト間でルーティング可能にする必要はありません。管理ネットワークはオプションです。
- * StorageGRID のクライアントネットワーク： * クライアントネットワークは、 S3 や Swift などのクライアントアプリケーションへのアクセスを可能にするオープンネットワークです。クライアントネットワークはグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを提供するため、グリッドネットワークを分離してセキュリティを確保できます。クライアントネットワークはオプションです。
- * SANtricity System Manager 用管理ネットワーク * （オプション）：このネットワークは、ストレージコントローラ上の SANtricity システムマネージャへのアクセスを提供し、ストレージコントローラシェルフ内のハードウェアコンポーネントの監視と管理を可能にします。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの SANtricity System Manager ネットワークが接続されていないと、 SANtricity の一部の機能を使用できない場合があります。

- * SG6000-CN コントローラの BMC 管理ネットワーク * （オプション）：このネットワークは SG6000-CN 内のベースボード管理コントローラへのアクセスを提供し、 SG6000-CN コントローラのハードウェアコンポーネントの監視と管理を可能にします。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの BMC 管理ネットワークが接続されていないと、一部のサポート手順およびメンテナンス手順の実行が困難になります。BMC 管理ネットワークは、サポート目的で必要な場合を除き、接続しないでください。

StorageGRID ネットワークの詳細については、 _ グリッド入門 _ を参照してください。

関連情報

設置情報（ SG6000 ）の収集

アプライアンスをケーブル接続（ SG6000 ）

SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

ネットワークガイドライン

## SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

SG6000-CN のネットワークリンクを設定する場合は、グリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する 10 / 25GbE ポート、およびオプションの管理ネットワークに接続する 1GbE 管理ポートに対してポートボンディングを使用できます。ポートボンディングを使用すると、 StorageGRID ネットワークとアプライアンスの間のパスが冗長化されるため、データの保護に役立ちます。

関連情報

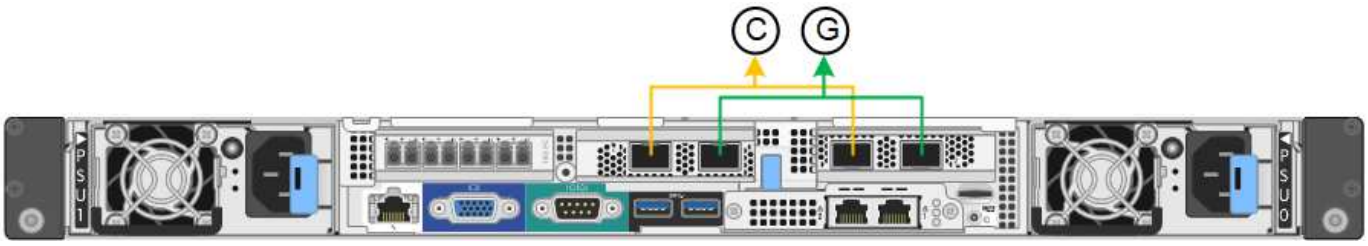
ネットワークリンク（ SG6000 ）の設定

**10 / 25GbE** ポートのネットワークボンディングモード

SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ネットワークポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワーク接続用に、 Fixed または Aggregate のポートボンディングモードをサポートします。

**Fixed** ポートボンディングモード

固定モードは、 10 / 25GbE ネットワークポートのデフォルトの設定です。




| コールアウト | ボンディングされるポート |
|---|---|
| C | このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。 |
| G | ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。 |

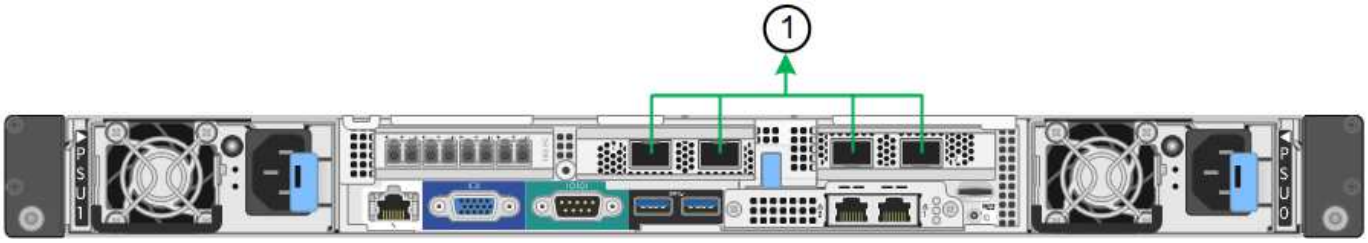
Fixed ポートボンディングモードを使用する場合は、 Active-Backup モードまたは Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）（ 802.3ad ）モードを使用してポートをボンディングできます。

- Active-Backup モード（デフォルト）では、一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。ポート 4 がポート 2 のバックアップパスとなり（グリッドネットワーク）、ポート 3 がポート 1 のバックアップパスとなります（クライアントネットワーク）。
- LACP モードでは、各ポートペアでコントローラとネットワークの間の論理チャネルが形成され、スループットが向上します。一方のポートで障害が発生しても、もう一方のポートは引き続きチャネルを提供します。スループットは低下しますが、接続に影響はありません。

> 冗長な接続が不要な場合は、各ネットワークで使用できるポートは 1 つだけです。ただし、StorageGRID のインストール後に Grid Manager でアラートがトリガーされてリンクが停止したことが通知される。このポートは切断されているため、このアラートは安全に無効にすることができます。Grid Manager から * Alert * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

**Aggregate** ポートボンディングモード

アグリゲートポートボンディングモードを使用すると、各 StorageGRID ネットワークのスループットが大幅に向上し、追加のフェイルオーバーパスも確保されます。




| コールアウト | ボンディングされるポート |
| --- | --- |
| 1. | 接続されたすべてのポートを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。 |

アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- LACP ネットワークボンディングモードを使用する必要があります。
- 各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
- VLAN と LACP をサポートするスイッチにポートを接続する必要があります。複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、対象のスイッチが Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートしていることが必要です。
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。

4 つの 10 / 25GbE ポートをすべて使用する必要がない場合、使用するポートの数は 1~3 のいくつでもかまいません。複数のポートを使用すると、 10 / 25GbE ポートの 1 つに障害が発生した場合でも、ネットワーク接続を確保できる可能性が高くなります。

> 4つのポート全部を使用しない場合は、アプライアンスノードをインストールしたあとに、ケーブルが取り外されていることを示す*サービスアプライアンスリンク停止*アラートがGrid Managerでトリガーされることがあります。トリガーされたアラートに対してこのアラートルールを安全に無効にすることができます。Grid Manager で * alerts * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

**1GbE** 管理ポートのネットワークボンディングモード

## SG6000-CN コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートでは、独立したネットワークボンディングモードまたは Active-Backup ネットワークボンディングモードを選択してオプションの管理ネットワークに接続できます。

Independent モードでは、左側の管理ポートだけが管理ネットワークに接続されます。このモードではパスは冗長化されません。右側の管理ポートは接続されず、一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。

Active-Backup モードでは、両方の管理ポートが管理ネットワークに接続されます。一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。これら 2 つの物理ポートを 1 つの論理管理ポートにボンディングすること

で、管理ネットワークへのパスが冗長化されます。

> 1GbE 管理ポートが Active-Backup モードに設定されている場合に SG6000-CN コントローラへの一時的なローカル接続が必要となった場合は、両方の管理ポートからケーブルを取り外し、一時的なケーブルを右側の管理ポートに接続し、 IP アドレス 169.254.0.1 を使用してアプライアンスにアクセスしてください。

| コールアウト | ネットワークボンディングモード |
|---|---|
| A | 両方の管理ポートが、管理ネットワークに接続された 1 つの論理管理ポートにボンディングされます。 |
| 私 | 左側のポートが管理ネットワークに接続されます。右側のポートは一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。 |

# 設置情報（ **SG6000** ）の収集

StorageGRID アプライアンスを設置および設定する際に、イーサネットスイッチポート、 IP アドレス、およびポートとネットワークのボンディングモードについて決定し、関連情報を収集する必要があります。

このタスクについて

次の表を使用して、アプライアンスに接続する各ネットワークの必要な情報を記録できます。これらの値は、ハードウェアの設置と設定に必要です。

## ストレージコントローラの **SANtricity System Manager** に接続するために必要な情報

アプライアンスの両方のストレージコントローラ（E2800シリーズコントローラまたはEF570コントローラ）を、SANtricity System Managerで使用する管理ネットワークに接続する必要があります。コントローラは次のように各アプライアンスに配置されています。

- SG6060とSG6060X：コントローラAが上部に、コントローラBが下部に配置されています。
- SGF6024 ：コントローラ A が左側、コントローラ B が右側にあります。

| 必要な情報 | コントローラ **A** の値 | コントローラ **B** の値 |
|---|---|---|
| 管理ポート1に接続するイーサネットスイッチポート（E2800Aコントローラの**P1**、E2800Bコントローラの0aにラベル） | | |

| 必要な情報 | コントローラ **A** の値 | コントローラ **B** の値 |
| --- | --- | --- |
| 管理ポート1のMACアドレス（E2800Aコントローラのポート P1 の近くのラベルに記載、E2800Bコントローラのポート0aに記載） | | |
| DHCP によって管理ポート 1 に割り当てられた IP アドレス（電源投入後に使用可能な場合）<br>• 注： * ストレージコントローラに接続するネットワークに DHCP サーバがある場合、ネットワーク管理者は MAC アドレスを使用して DHCP サーバによって割り当てられた IP アドレスを特定できます。 | | |
| 管理ネットワークでアプライアンスに使用する静的 IP アドレス | IPv4 の場合：<br>• IPv4 アドレス：<br>• サブネットマスク：<br>• ゲートウェイ<br>IPv6 の場合：<br>• IPv6 アドレス：<br>• ルーティング可能な IP アドレス：<br>• ストレージコントローラルータの IP アドレス： | IPv4 の場合：<br>• IPv4 アドレス：<br>• サブネットマスク：<br>• ゲートウェイ<br>IPv6 の場合：<br>• IPv6 アドレス：<br>• ルーティング可能な IP アドレス：<br>• ストレージコントローラルータの IP アドレス： |
| IP アドレスの形式 | 1 つ選択してください：<br>• IPv4<br>• IPv6 | 1 つ選択してください：<br>• IPv4<br>• IPv6 |
| 速度と二重モード<br>• 注： SANtricity システムマネージャ管理ネットワークのイーサネットスイッチが自動ネゴシエーションに設定されていることを確認してください。 | 次の値でなければなりません<br>• Autonegotiate （デフォルト） | 次の値でなければなりません<br>• Autonegotiate （デフォルト） |

## SG6000-CN コントローラを管理ネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID の管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するオプションのネットワークです。アプライアンスは、 SG6000-CN コントローラの次の 1GbE 管理ポートを使用して管理ネットワークに接続します。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
|---|---|
| 管理ネットワークが有効になりました | 1 つ選択してください：<br>• いいえ<br>• ○（デフォルト） |
| ネットワークボンディングモード | 1 つ選択してください：<br>• Independent （デフォルト）<br>• アクティブ / バックアップ |
| 図の赤い丸で示された左側のポートのスイッチポート（ Independent ネットワークボンディングモードのデフォルトのアクティブポート） | |
| 図の赤い丸で示されている右側のポートのスイッチポート（ Active-Backup ネットワークボンディングモードの場合のみ） | |
| 管理ネットワークポートの MAC アドレス<br>• 注： SG6000-CN コントローラの前面にある MAC アドレスラベルには、 BMC 管理ポートの MAC アドレスが記載されています。管理ネットワークポートの MAC アドレスを特定するには、ラベルに記載された 16 進数に * 2 * を追加する必要があります。たとえば、ラベルに記載されている MAC アドレスの末尾が * 09 * の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * 0B * となります。ラベルに記載された MAC アドレスの末尾が * （ *y*） FF* の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * （ *y*+1 ） 01 * となります。この計算を簡単に行うには、 Windows で Calculator を開き、 Programmer モードに設定して Hex を選択し、 MAC アドレスを入力してから、 **+2=** と入力します。 | |

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| DHCP によって割り当てられた管理ネットワークポートの IP アドレス（電源投入後に使用可能な場合）<br>• 注： * DHCP によって割り当てられた IP アドレスは、 MAC アドレスを使用して特定できます。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| 管理ネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス<br>• 注： * ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| 管理ネットワークのサブネット（ CIDR ） | |

## SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ポートの接続と設定に必要な情報

SG6000-CN コントローラの 4 つの 10 / 25GbE ポートは、 StorageGRID のグリッドネットワーク、およびオプションのクライアントネットワークに接続します。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| リンク速度 | 1 つ選択してください：<br>• auto （デフォルト）<br>• 10GbE の場合<br>• 25GbE |
| ポートボンディングモード | 1 つ選択してください：<br>• Fixed （デフォルト）<br>• アグリゲート |
| ポート 1 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク） | |
| ポート 2 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク） | |
| ポート 3 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク） | |
| ポート 4 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク） | |

## SG6000-CN コントローラをグリッドネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID のグリッドネットワークは、内部のすべての StorageGRID トラフィックに使用される必須のネットワークです。アプライアンスは、 SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ポートを使用してグリッドネットワークに接続します。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
|---|---|
| ネットワークボンディングモード | 1 つ選択してください：<br>• Active-Backup （デフォルト）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| VLAN タギングが有効です | 1 つ選択してください：<br>• いいえ（デフォルト）<br>• はい。 |
| VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合） | 0~4095 の値を入力してください： |
| 電源投入後に使用可能な場合、 DHCP によってグリッドネットワークに割り当てられた IP アドレス | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| グリッドネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス<br>• 注： * ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| グリッドネットワークのサブネット（ CIDRs ） | |

## SG6000-CN コントローラをクライアントネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID のクライアントネットワークは、一般にグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを可能にするために使用する、オプションのネットワークです。アプライアンスは、 SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ポートを使用してクライアントネットワークに接続します。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
|---|---|
| クライアントネットワークが有効になりました | 1 つ選択してください：<br>• いいえ（デフォルト）<br>• はい。 |

| 必要な情報 | あなたの価値 |
|---|---|
| ネットワークボンディングモード | 1 つ選択してください：<br>• Active-Backup （デフォルト）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| VLAN タギングが有効です | 1 つ選択してください：<br>• いいえ（デフォルト）<br>• はい。 |
| VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合） | 0~4095 の値を入力してください： |
| 電源投入後に DHCP によってクライアントネットワークに割り当てられた IP アドレスがある場合は | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| クライアントネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス<br>• 注：* クライアントネットワークが有効になっている場合、コントローラのデフォルトルートではここで指定したゲートウェイが使用されます。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |

## SG6000-CN コントローラを BMC 管理ネットワークに接続するために必要な情報

SG6000-CN コントローラの BMC インターフェイスには、次の 1GbE 管理ポートを使用してアクセスできます。このポートは、 Intelligent Platform Management Interface （ IPMI ）標準を使用した、イーサネット経由でのコントローラハードウェアのリモート管理をサポートします。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
|---|---|
| BMC 管理ポートに接続するイーサネットスイッチポート（赤枠内） | |
| 電源投入後に DHCP によって BMC 管理ネットワークに割り当てられた IP アドレスがある場合は | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| BMC 管理ポートに使用する静的 IP アドレス | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |

関連情報

SG6000 アプライアンスのコントローラ

アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する

SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

アプライアンスをケーブル接続（ SG6000 ）

StorageGRID IP アドレスを設定する

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。